Sobre la aplicación MEGA.

Aunque se puede construir un MEGA sin una MCS, la aplicación está diseñada para obtener los valores iniciales y parámetros de una MCS. A un MEGA se le pueden facilitar estos datos mediante cualquier formato de datos de entrada, pero es casi seguro que dichos datos se pueden organizar como una MCS y así tenemos un formato de carácter general. Esta aplicación espera los datos de entada como una MCS. Los únicos datos que son estrictamente necesarios son los parámetros que intervienen en las ecuaciones del modelo y los valores de las variables exógenas, incluso lo valores iniciales de las variables endógenas se podrían generar al azar ya que el proceso de calibrado (resolución del sistema de ecuaciones) obtendría los valores correctos.

Uno de los informes de la aplicación reconstruye la MCS con los valores de la solución del modelo, lo que permite ver el resultado de los cálculos de un solo vistazo, además de comprobar que estos dan lugar a una MCS que cuadra (suma de filas igual a suma de columnas), lo que añade una garantía más a la coherencia del modelo (del conjunto de ecuaciones).

La aplicación está escrita en leguaje Python y se compone de 13 ficheros ".py"

- *ahorro_inv.py*
- *argumentos.py*
- *calibrado.py*
- *demanda.py*
- *euaciones.py*
- *escenarios.py*
- *exterior.py*
- *funciones.py*
- *gobierno.py*
- *informes.py*
- *MEGA.py*
- *producción.py*
- *restricciones.py*

Todos son simples módulos conteniendo funciones, excepto *calibrado.py* que contiene dos clases: "datos" y "parámetros" que actúan como contenedores de los datos iniciales de las variables del modelo y de los parámetros calculados para este. El módulo principal es *MEGA.py* y los módulos que contienen las ecuaciones del modelo son:

- *ahorro.py*
- *calibrado.*
- *demanda.py*
- *exterior.py*
- *gobierno.py*
- *producción.py*

A continuación, se comentan brevemente el resto de módulos.

argumentos.py

El módulo *argumentos.py* contiene los más de 50 argumentos con los que se seleccionan las distintas posibilidades de la aplicación y se aportan valores para determinados

parámetros auxiliares, en especial para la definición de escenarios como demandas adicionales de productos, ayudas a los hogares o sectores, aranceles, etc. La única función de este módulo define como debe interpretarse la línea de comandos, parámetro a parámetro. Cada parámetro contiene una serie de atributos donde los esenciales son el nombre, el tipo y el valor por defecto, pero también un comentario de ayuda, por lo que se puede consultar este módulo para saber cual es el papel de cada uno de los argumentos.

El valor por defecto es muy importante porque es el valor que tendrá el parámetro si no se especifica en línea de comandos, que es lo normal si la aplicación se ejecuta dentro de un entorno de desarrollo, en este caso hay que venir a este módulo y cambiar los valores por defecto de los parámetros que sea necesario. Aunque esto no es una forma recomendable de ejecutar casos ya que es casi seguro que se olvidará cambiar algún valor por defecto, por eso es importante la línea de comando ya que se puede tener una para cada caso con sus parámetros correctos y mejor aún, podemos tener un fichero batch (WINDOWS) para ejecutar cada caso, por ejemplo, para el caso en el que se incrementa la demanda del producto AP3 en 1000 unidades y se aplica un arancel a este producto del 0.003174 por uno, el fichero batch es (ayudas_recalibra_alfa_42_det_aranceles_3174.bat).

```
@echo off
TITLE "+1000 AP3 con Aranceles"
mode CON cols=118 lines=30
cd C:\MEGA\MEGA
start C:\Users\Usuario\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe MEGA.py ^
--NSAM                3 ^
--DECIMALES           1 ^
--PREFIJO             =ayudas_recalibra_alfa_42_det_aranceles_3174 ^
--GE_SEMILLA          42 ^
--NCASO               10 12 ^
--NFAC                2 ^
--NDEM                2 ^
--NSEC                6 ^
--DEM_ADICIONAL_TIPO  0 ^
--DEM_ADICIONAL       0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ^
--RENTA_FICTICIA      False ^
--AYD_ADICIONAL       0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1000. 0. 0. 0. ^
--ARANCELES           0. 0. 0.003174 0. 0. 0. ^
--OR_PRE_REFERENCIA   0 ^
--PRECIO_F_REFERENCIA 1.0 ^
--VALOR_F_TRA         0 ^
--GE_FIX              epsilon ^
--GE_FIX_LON          1 ^
--GE_FIX_LIMITES      1.0 1.0 ^
--PARO_INICIAL        0.10 ^
--ALFA_PHILLIPS       -0.5 ^
--FF_ENDOGENA         True ^
--AHORRO_L_PLAZO      True ^
--GE_INCLUYE_XP       False ^
--DEM_ESENCIALES      False ^
--OPT_DESVIOS         1 ^
--PRIMERA_VALORACION  False ^
--SAL_CALIBRADO       False ^
--SALIDA_VEC_OPT      False ^
--SALIDA_DESVIOS      False ^
--SAL_AUXILIARES      False ^
--SAL_GRAFICOS_EVOL   False ^
--SAL_GRAFICO_CES_DM  False ^
--SAL_ISOCUANTA       False ^
--SAL_VARIACIONES     True  ^
--SAL_MCS             True  ^
--SAL_VAR_MCS         True  ^
--GE_RESTRICCIONES    False ^
--GE_TIPO_RE          0 ^
--GE_TOLERANCIA       1.e-11 ^
--GE_VERIFICAR        1.e-08 ^
--GE_PROGRESO         1000 ^
--GE_HISTORIAL        1000 ^
--GE_SOLUCIONES       1000 ^
--GE_PRE_MIN          3.0 ^
--GE_PRE_MAX          3.0 ^
--GE_VAR_MIN          9.0 ^
--GE_VAR_MAX          9.0 ^
--GE_VAR_CERO         10000.0 ^
--GE_MAX_ITER         1000000 ^
--GE_ACTUALIZACION    deferred ^
--GE_RECONBINACION    0.90 ^
--GE_DIM_POBLACION    5 ^
--GE_WORKERS          32 ^
--GE_IMG_FIL          5 ^
--GE_IMG_COL          6 ^
--GE_ESTRATEGIA       best1bin ^
--METRICA_ERROR       0 ^
--POT_DESVIOS         2 ^
--PRECIO_INI          0.5 ^
--FACTOR_CSSH         0.95 1.0 ^
--FACTOR_CSSE         1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ^
--VAR_FACTORES        0. 0. 0. 0. ^
--COE_VAB             0.590982516 0.256023902 0.231881481 0.299890544 0.567089808 0.669947953 ^
--SIGMA_ESCENARIO     4. 2. 2. 2. 2. 2. ^
--SENDA_DATOS         C:/MEGA/Datos ^
--SENDA_SALIDAS       C:/MEGA/Salidas ^
--SENDA_GRAFICOS      C:/MEGA/Graficos
```

Este fichero contiene valores para parámetros que no se usan en este caso concreto y se podrían omitir, además podemos reordenarlos a nuestra conveniencia por tratarse de parámetros con nombre.

Aunque para todos los parámetros hay valores por defecto, conviene incluirlos todos en el fichero batch porque los valores por defecto pueden cambiar si usamos la aplicación en modo interactivo para ejecutar otros casos o realizar pruebas.

Al final de cada línea (excepto la última) aparece el carácter ^ que indica que la línea continua, porque la línea de comandos es una sola línea.

Con el comando `cd C:\MEGA\MEGA` nos situamos en la carpeta donde se encuentra el módulo *MEGA.py*.

Así mismo es importante indicar la senda donde encontrar el intérprete python.exe que corresponda, mucho mejor que dejar que WINDOWS los busque es sus parámetros de entorno.

```
C:\Users\Usuario\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
```

escenarios.py

El módulo *escenarios.py* contiene la función que se encarga de modificar los parámetros y valores de las variables exógenas, para una serie de escenarios de prueba, entre los que están todos los analizados en el libro.

informes.py

El módulo *informes.py* contiene las funciones que se encargan de mostrar en pantalla y en el fichero de salida los datos (obtenidos de la MCS), generar gráficos e informes en general.

funciones.py

El módulo *funciones.py* contiene funciones auxiliares para la impresión de informes.

restricciones.py

El módulo *restricciones.py* es el que contendría las definiciones de las restricciones (funciones de restricción) en el caso de que nuestro modelo las contuviera. En el libro no se incluye ningún caso con restricciones y este módulo contiene un ejemplo de dos restricciones muy simples. La función de la restricción se limita a devolver el valor de las exportaciones, o importaciones del producto AP3, para limitarlo al intervalo definido en la restricción. Esto es solo un ejemplo, porque para estas funciones en concreto, es preferible acotar los valores de las variables directamente en la función en el parámetro "`bounds`" del procedimiento "`scipy.differential_evolution`".

MEGA.py

La función más importante del módulo principal *MEGA.py* es:

```
def sec_ecuaciones(vec_opt, MUESTRA_PROGRESO)
```

que junto a:

```
def calcula_desvios(res_ecuaciones, MUESTRA_PROGRESO)
```

constituyen la función objetivo que se quiere minimizar. Calculan el mérito de una posible solución '`vec_opt`'. Y devuelven un valor escalar positivo que cuanto menor es, mayor es el mérito de '`vec_opt`', si es cero, significa que '`vec_opt`' es la solución.

La secuencia de actividad del módulo MEGA.py es la siguiente:

- Obtención de los argumentos (opciones de cálculo) de la aplicación.
- Lectura de la MCS.
- Creación de las clases (datos y parámetros) que actuarán como contenedores de los datos de la MCS y los parámetros calculados para el modelo.
- Particularización de datos y parámetros según el escenario (`NCASO`).
- Preparación de una solución inicial para "`scipy.differential_evolution`" y los intervalos de existencia de las variables incluidas en la solución (`bnds`).
- Ejecución de "`scipy.differential_evolution`".
- Mostrar resultados.

La función `cotas(…)` es la que prepara los intervalos de existencia (`bnds`) de las variables que forman el vector solución y que son imprescindible para el procedimiento "`scipy.differential_evolution`".